MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 15

02.10.2026

ANKÜNDIGUNG

AUSGANGSTEST UND ABSCHLUSSEVALUATION



Ausgangstest





Abschlussevaluation



ÜBERBLICK

1

komplexe Zahlen
komplexe Multiplikation
komplexe Konjugation
Division
Polarkoordinaten
geometrische Interpretation und Vergleich der Darstellungen

KOMPLEXE ZAHLEN

MOTIVATION

Beispiel

Die Gleichung $x^2 = -1$ besitzt in der Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ keine Lösung, denn es gilt

$$x^2 \geq 0 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Idee: Definiere $\sqrt{-1} := i$ und erweitere den Raum $\mathbb{R}^2$ durch die Definition der sogenannten komplexen Multiplikation zur komplexen Zahlenebene.

KOMPLEXE ZAHLEN

KOMPLEXE ZAHLENEBENE

Definition (komplexe Multiplikation)

Wir definieren die **komplexe Multiplikation** $\star : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $(z, w) \mapsto z \star w$, über

$$z \star w = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \star \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} z_1 \cdot w_1 - z_2 \cdot w_2 \\ z_1 \cdot w_2 + z_2 \cdot w_1 \end{bmatrix}.$$

Bemerkung

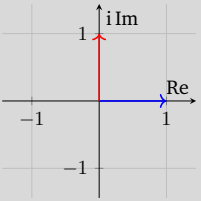
Als **komplexe Zahlenebene** $\mathbb{C}$ verstehen wir den Raum $\mathbb{R}^2$ ausgestattet mit der komplexen Multiplikation. Die Elemente von $\mathbb{C}$ heißen komplexe Zahlen.

Definition (Einheiten)

Wir bezeichnen die Einheitsvektoren in der komplexen Zahlenebenen mit

$$\vec{1} := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

und $\vec{i} := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.



Hierbei nennen wir $\vec{1}$ **reelle Einheit** und $\vec{i}$ **imaginäre Einheit**.

KOMPLEXE ZAHLEN

KOMPLEXE MULTIPLIKATION

Beispiel (komplexe Multiplikation)

$$z \star w = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \star \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 4 - (-3) \cdot 2 \\ 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + 6 \\ 2 - 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -10 \end{bmatrix}$$

Aufgabe (komplexe Multiplikation) (**2** Min.)

Berechnen Sie

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} \star \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-2) \cdot 5 - 2 \cdot 1 \\ (-2) \cdot 1 + 2 \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

KOMPLEXE ZAHLEN

KOMPLEXE MULTIPLIKATION

pingo-Quiz (Rechenregeln komplexe Zahlen)

Ist die komplexe Multiplikation kommutativ? (D.h. gilt $z \star w = w \star z$ für alle $z, w \in \mathbb{C}$?)

☐ ja ☐ nein

☒ ja ☐ nein

Link: `https://pingo.coactum.de`

Zugangsnr: 873495

KOMPLEXE ZAHLEN

KOMPLEXE MULTIPLIKATION - EIGENSCHAFTEN

Satz (Rechenregeln in $\mathbb{C}$)

Die komplexe Multiplikation hat folgende Eigenschaften:

$$z \star w = w \star z \qquad \text{(Kommutativgesetz)}$$

$$z \star (w \star v) = (z \star w) \star v \qquad \text{(Assoziativgesetz)}$$

$$z \star (w + v) = z \star w + z \star v \qquad \text{(Distributivgesetz)}$$

Beweisskizze: Kommutativität

Seien $z, w \in \mathbb{C}$ mit Einträgen z_1, z_2 bzw. w_1, w_2. Dann gilt

$$\begin{aligned} z \star w &= \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \star \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 w_1 - z_2 w_2 \\ z_1 w_2 + z_2 w_1 \end{bmatrix} \\ &\overset{*}{=} \begin{bmatrix} w_1 z_1 - w_2 z_2 \\ w_1 z_2 + w_2 z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \star \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \\ &= w \star z \end{aligned}$$

Also ist die komplexe Multiplikation kommutativ.

* Hier wurde die Kommutativität in $\mathbb{R}$ ausgenutzt. □

KOMPLEXE ZAHLEN

KOMPLEXE MULTIPLIKATION MIT EINHEITEN - AUFGABE

Aufgabe (Multiplikation mit $\vec{i}$ und $\vec{1}$)

Betrachten Sie $z \in \mathbb{C}$ mit

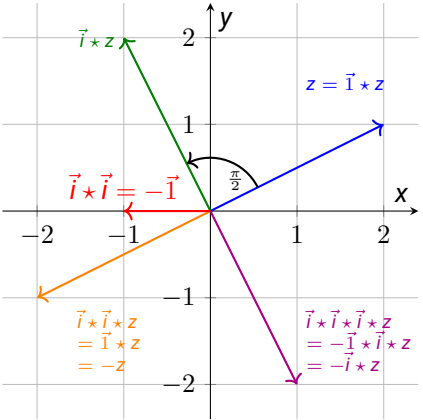
$$z = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

und berechnen Sie $\vec{1} \star z$ sowie $\vec{i} \star z$.

Wie können Sie die Ergebnisse interpretieren?

Aufgabe (imaginäre Einheit)

Berechnen Sie $\vec{i} \star \vec{i}$.



KOMPLEXE ZAHLEN

MULTIPLIKATION MIT EINHEITEN - INTERPRETATION

Bemerkung

Für alle $z = \in \mathbb{C}$ mit $z = [z_1, z_2]^T$ gilt

$$\vec{1} \star z = z,$$

und

$$\vec{i} \star z = \begin{bmatrix} -z_2 \\ z_1 \end{bmatrix}.$$

Insbesondere gilt

$$\vec{i} \star \vec{i} = -\vec{1}.$$

Interpretation

Das neutrale Element bzgl. der komplexen Multiplikation ist $\vec{1}$.

Multiplizieren wir ein $z \in \mathbb{C}$ mit $\vec{i}$, so entspricht dies einer **Drehung** des Vektors um den Winkel $\frac{\pi}{2}$ gegen den Uhrzeigersinn.

KOMPLEXE ZAHLEN

REAL- UND IMAGINÄRTEIL

Definition (kartesische Form)

Jedes Element $z \in \mathbb{C}$ kann in der **kartesische Form**

$$z = a \cdot \vec{1} + b \cdot \vec{i}, \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{R}$$

dargestellt werden.

Hierbei bezeichnen wir a als **Realteil** und b als **Imaginärteil** von z und wir schreiben

$$\mathrm{Re}\,(z) = a, \qquad \text{und} \qquad \mathrm{Im}\,(z) = b$$

Merke: Real- und Imaginärteil von $z \in \mathbb{C}$ sind reelle Zahlen.

Notation:

Üblicherweise lässt man bei den Einheiten die Vektorpfeile weg, d.h. wir schreiben

$$z = a \cdot 1 + b \cdot i \qquad \text{oder auch} \qquad z = a + ib$$

Ist im Zusammenhang klar, dass es sich um die komplexe Multiplikation handelt, so wird auch das Produktzeichen $\star$ vernachlässigt und wir schreiben

$$z \cdot w \quad \text{oder} \quad zw \quad \text{anstelle von} \quad z \star w.$$

KOMPLEXE ZAHLEN

DARSTELLUNGEN - AUFGABE

Aufgabe

Schreiben Sie die komplexe Multiplikation zweier Zahlen

$$z = a_1\vec{1} + b_1\vec{i} \in \mathbb{C},$$
$$w = a_2\vec{1} + b_2\vec{i} \in \mathbb{C}$$

mit Hilfe geeigneter Rechenregeln um und geben Sie das Ergebnis in der vereinfachten Form $c_1 + ic_2$ an.

Lösung

$$\begin{aligned}
z \star w &= \left(a_1\vec{1} + b_1\vec{i}\right) \star \left(a_2\vec{1} + b_2\vec{i}\right) \\
&= a_1\vec{1} \star \left(a_2\vec{1} + b_2\vec{i}\right) + b_1\vec{i} \star \left(a_2\vec{1} + b_2\vec{i}\right) \\
&= a_1a_2 \underbrace{\left(\vec{1} \star \vec{1}\right)}_{\vec{1}} + a_1b_2 \underbrace{\left(\vec{1} \star \vec{i}\right)}_{=\vec{i}} \\
&\quad + b_1a_2 \underbrace{\left(\vec{i} \star \vec{1}\right)}_{=\vec{i}} + b_1b_2 \underbrace{\left(\vec{i} \star \vec{i}\right)}_{=-\vec{1}} \\
&= (a_1a_2 - b_1b_2) + i\,(a_1b_1 + a_2b_2)
\end{aligned}$$

KOMPLEXE ZAHLEN

RECHENREGELN

Bemerkung (Rechenregeln in kartesischer Form)

Sei $z := a_1 + b_1\mathrm{i} \in \mathbb{C}$, $w := a_2 + b_2\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann lauten die Rechenregeln:

$$\alpha z = \alpha a_1 + \alpha b_1 \mathrm{i}$$
$$z + w = a_1 + b_1\mathrm{i} + a_2 + b_2\mathrm{i} = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\,\mathrm{i}$$
$$z \star w = (a_1 + b_1\mathrm{i})\,(a_2 + b_2\mathrm{i}) = a_1a_2 + a_1b_2\mathrm{i} + b_1a_2\mathrm{i} + b_1b_2\mathrm{i}^2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\,\mathrm{i}$$

Wir können also die gleichen Rechenregeln wie für reelle Zahlen auch auf komplexe Zahlen anwenden, sofern wir beachten, dass $i^2 = -1$ gilt.

Beispiel

$$\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix} \star \begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix} = (3+4\mathrm{i}) \star (2-\mathrm{i}) = 3\cdot 2 - 3\mathrm{i} + 2\cdot 4\mathrm{i} - 4\mathrm{i}^2 = 6 - 3\mathrm{i} + 8\mathrm{i} + 4 = 10 + 5\mathrm{i}$$

ÜBERBLICK

1

komplexe Zahlen
komplexe Multiplikation
komplexe Konjugation
Division
Polarkoordinaten
geometrische Interpretation und Vergleich der Darstellungen

KOMPLEXE ZAHLEN

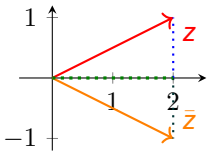
KONJUGATION

Definition (Komplexe Konjugation)

Als **Konjugation einer komplexen Zahl** $z := a + ib \in \mathbb{C}$ verstehen wir die Spiegelung an der reellen Achse. Wir schreiben

$$\bar{z} = \overline{a + ib} = a - ib$$

und nennen $\bar{z}$ die zu z konjugierte Zahl.



Beispiel (komplexe Konjugation)

$$\overline{2 + 3i} = 2 - 3i, \qquad \text{und} \qquad \overline{8 - 2i} = 8 + 2i$$

KOMPLEXE ZAHLEN

KONJUGATION - AUFGABE

Aufgabe (komplexe Konjugation)

Berechnen Sie die komplex konjugierten Zahlen zu

$$z := 3 - 2\mathrm{i}, \quad \text{und} \quad w := -5 + 3\mathrm{i}.$$

Berechnen Sie auch

$$z \star \bar{z}, \qquad \frac{z + \bar{z}}{2} \qquad \text{und} \qquad \overline{z + w}$$

Lösung:

$$\bar{z} := 3 + 2\mathrm{i}, \qquad \bar{w} := -5 - 3\mathrm{i}$$

Weiter gilt

$$z \star \bar{z} = 13 = |z|^2$$

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = 3 = \mathrm{Re}(z)$$

$$\overline{z + w} = -2 - \mathrm{i} = \bar{z} + \bar{w}$$

KOMPLEXE ZAHLEN

KONJUGATION - RECHENREGELN

Rechenregeln: komplexe Konjugation

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt

a) $\overline{\bar{z}} = z$

b) $|z| = |\bar{z}|$,

c) $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$,

d) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$,

e) $\overline{z \star w} = \bar{z} \star \bar{w}$,

e) $z \star \bar{z} = |z|^2$,

f) $\mathrm{Re}\,(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$,

g) $\mathrm{Im}\,(z) = \frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$.

Beweis

Übung.

KOMPLEXE ZAHLEN

DIVISION

Definition (Division)

Wir definieren die Division zweier komplexer Zahlen $z, w \in \mathbb{C}$ im Fall $w \neq 0$ über

$$\frac{z}{w} := \frac{z \star \overline{w}}{w \star \overline{w}} = \frac{z \star \overline{w}}{|w|^2}.$$

Beispiel

$$\frac{2+3\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}} = \frac{(2+3\mathrm{i}) \star (1+2\mathrm{i})}{(1-2\mathrm{i}) \star (1+2\mathrm{i})} = \frac{(2+3\mathrm{i}) \star (1+2\mathrm{i})}{1^2+(-2)^2} = \frac{2+4\mathrm{i}+3\mathrm{i}-6}{1+4} = \frac{-4+7\mathrm{i}}{5} = \frac{-4}{5} + \frac{7}{5}\mathrm{i}$$

KOMPLEXE ZAHLEN

DIVISION - AUFGABE

Aufgabe (komplexe Division) (**4** Min.)

Berechnen Sie für $z := 2 + \mathrm{i}$ und $w := 1 + 2\mathrm{i}$ folgende Terme

$$\frac{z}{w}, \qquad \frac{z}{\mathrm{i}}$$

und

$$\frac{w - \overline{w}}{2\mathrm{i}}.$$

Lösung

$$\frac{z}{w} = \frac{2 + \mathrm{i}}{1 + 2\mathrm{i}} = \frac{(2 + \mathrm{i})(1 - 2\mathrm{i})}{1^2 + 2^2} = \frac{4 - 3\mathrm{i}}{5}$$

$$\frac{z}{\mathrm{i}} = \frac{(2 + \mathrm{i})(-\mathrm{i})}{\mathrm{i}(-\mathrm{i})} = 1 - 2\mathrm{i}$$

$$\frac{w - \overline{w}}{2\mathrm{i}} = \frac{1 + 2\mathrm{i} - (1 - 2\mathrm{i})}{2\mathrm{i}} = \frac{4\mathrm{i}}{2\mathrm{i}} = 2 = \mathrm{Im}\,(w)$$

ÜBERBLICK

1

komplexe Zahlen
komplexe Multiplikation
komplexe Konjugation
Division
Polarkoordinaten
geometrische Interpretation und Vergleich der Darstellungen

KOMPLEXE ZAHLEN

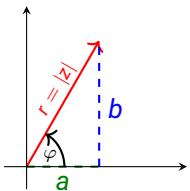
POLARKOORDINATEN

Definition (Polarkoordinaten)

Sei $z = a + ib \in \mathbb{C}$. Dann definieren wir das Paar (r, φ) so, dass r den **Abstand** von z zum Ursprung und φ den **Winkel** zwischen der reellen Einheit und z beschreibt, d.h. es gilt

$$r := |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \text{und} \qquad \varphi := \arg(z).$$

Wir nennen (r, φ) **Polarkoordinaten** von z und schreiben auch $z = a + ib = r\,(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi))$.



Beispiel

Für $z = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ gilt $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ und $\varphi = arg(z) = \frac{\pi}{4}$.

KOMPLEXE ZAHLEN

POLARKOORDINATEN

Bemerkung

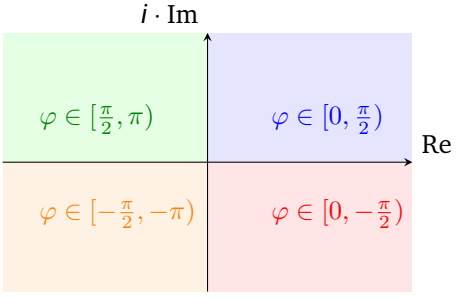
a) Es gilt $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$

b) Der Winkel φ wird von der positiv reellen Achse aus im mathematisch positiven Sinn gemessen.

c) Der Winkel φ ist nur bis auf Vielfache von 2π eindeutig bestimmt.

Wir wählen hier $\varphi \in (-\pi, \pi]$.

(Beachte: Auch $\varphi \in [0, 2\pi)$ ist eine gängige Wahl.)

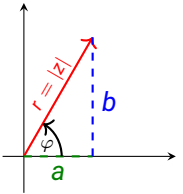


KOMPLEXE ZAHLEN

POLARKOORDINATEN - UMRECHNUNG

Umrechnung: $(r, \varphi) \to (a, b)$

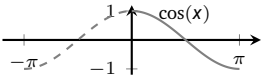
$$a = r\cos(\varphi) \quad \text{und} \quad b = r\sin(\varphi)$$



Umrechnung: $(a, b) \to (r, \varphi)$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{und} \quad \varphi = \begin{cases} +\arccos(a/r), & b \geq 0, \\ -\arccos(a/r), & b < 0 \end{cases}$$

Erinnerung: $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$



KOMPLEXE ZAHLEN

POLARKOORDINATEN - BEISPIELE

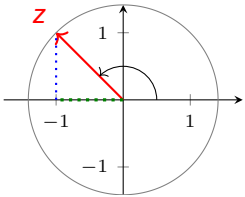
Beispiel

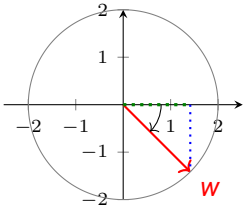
a) Die Polarkoordinaten von $z = -1 + \mathrm{i}$ lauten:

$$r = |z| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2},$$
$$\varphi = \arg(z) = \arccos(-1/\sqrt{2}) = \frac{3\pi}{4}$$

b) Die kartesischen Koordinaten zu $w \in \mathbb{C}$ mit Polarkoordinaten $(r, \varphi) = (2, -\pi/4)$ lauten:

$$a = r\cos(\varphi) = 2\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$
$$b = r\sin(\varphi) = 2\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}$$





KOMPLEXE ZAHLEN

POLARKOORDINATEN - AUFGABE

Aufgabe (Umrechnung der Darstellungen) (**3** Min.)

a) Berechnen Sie zu

$$z = -1 - \sqrt{3}i$$

die Darstellung in Polarkoordinaten.

b) Für die Polarkoordinaten von $w \in \mathbb{C}$ gilt

$$r = 3 \quad \text{und} \quad \varphi = \pi/4.$$

Wie lauten die zugehörigen kartesischen Koordinaten (a, b)?

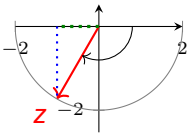
Lösung

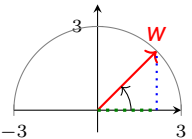
a) $r = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2,$

$\varphi = -\arccos(-1/2) = -2\pi/3$

b) $a = r\cos(\varphi) = 3\cos(\pi/4) = 3\frac{\sqrt{2}}{2},$

$b = r\sin(\varphi) = 3\frac{\sqrt{2}}{2}$





KOMPLEXE ZAHLEN

GEOMETRISCHE INTERPRETATION DER KOMPLEXEN MULTIPLIKATION UND DIVISION

Seien zwei komplexe Zahlen $z, w \in \mathbb{C}$ mit Polarkoordinaten (r, φ) und (s, θ) gegeben, d.h. es gilt

$$z = r\,(\cos(\varphi) + \mathrm{i}\sin(\varphi)) \qquad \text{und} \qquad w = s\,(\cos(\theta) + \mathrm{i}\sin(\theta))\,.$$

Unter Verwendung von geeigneten Additionstheoremen, folgt

$$zw = r \cdot s\,(\cos(\varphi + \theta) + \mathrm{i}\sin(\varphi + \theta))\,.$$

Die **Multiplikation** zweier komplexer Zahlen entspricht also einer **Multiplikation der Beträge** und einer **Addition der Argumente**.

Im Fall $w \neq 0$ gilt

$$\frac{z}{w} = \frac{r}{s}\,(\cos(\varphi - \theta) + \mathrm{i}\sin(\varphi - \theta))\,.$$

Bei der **Division** zweier komplexer Zahlen werden also die **Beträge dividiert** und die **Argumente subtrahiert**.

KOMPLEXE ZAHLEN

GEOMETRISCHE INTERPRETATION DER KOMPLEXEN MULTIPLIKATION UND DIVISION

Wir wollen die vorangegangene Beobachten an einem Beispiel verdeutlichen:

Aufgabe (komplexe Multiplikation und Division)

Berechnen Sie zunächst zu

$$z = -1 + \sqrt{3}\mathrm{i} \qquad \text{und} \qquad w = 1 + \mathrm{i}$$

das Produkt zw und den Quotienten z/w.

Geben Sie dann z und w sowie die Ergebniss der Berechnung in Polarkoordinaten an.

KOMPLEXE ZAHLEN

GEOMETRISCHE INTERPRETATION DER KOMPLEXEN MULTIPLIKATION UND DIVISION

Lösung:

$$zw = \left(-1+\sqrt{3}\mathrm{i}\right)(1+\mathrm{i}) = -1-\mathrm{i}+\sqrt{3}\mathrm{i}+\sqrt{3}\mathrm{i}^2 = -1-\sqrt{3}+\left(-1+\sqrt{3}\right)\mathrm{i}$$

$$\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2} = \frac{\left(-1+\sqrt{3}\mathrm{i}\right)(1-\mathrm{i})}{2} = \frac{-1+\mathrm{i}+\sqrt{3}\mathrm{i}-\sqrt{3}\mathrm{i}^2}{2} = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$$

$$|z| = \sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2 \qquad \text{und} \quad \varphi_z = \arccos\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3} = \frac{8\pi}{12}$$

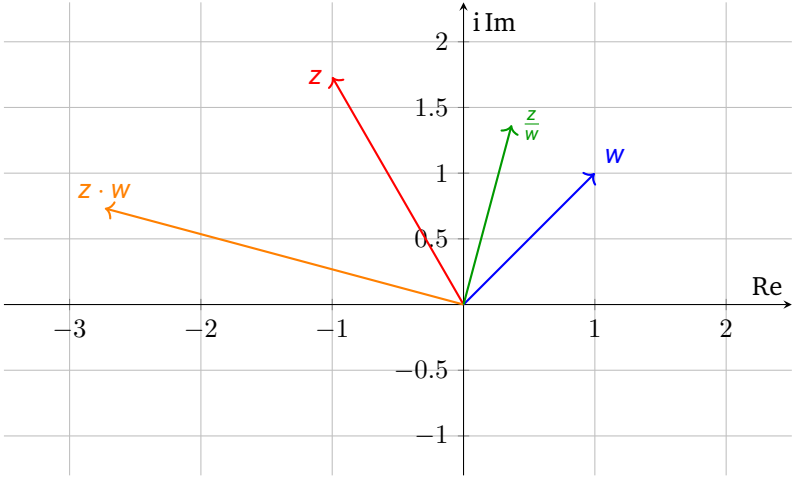
$$|w| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2} \qquad \text{und} \quad \varphi_w = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{12}$$

$$|zw| = \sqrt{(-1-\sqrt{3})^2+(-1+\sqrt{3})^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} = |z|\cdot|w| \qquad \text{und} \quad \varphi_{zw} = \arccos\left(\frac{-1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}\right) = \frac{11\pi}{12}$$

$$\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{1}{2}\sqrt{\left(-1+\sqrt{3}\right)^2+\left(1+\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{2} = \frac{|z|}{|w|} \qquad \text{und} \quad \varphi_{z/w} = \arccos\left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}/\sqrt{2}\right) = \frac{5\pi}{12}$$

KOMPLEXE ZAHLEN

GEOMETRISCHE INTERPRETATION DER KOMPLEXEN MULTIPLIKATION UND DIVISION



KOMPLEXE ZAHLEN

VERGLEICH DER DARSTELLUNGEN

Beobachtung

Wir beobachten, dass sich in den unterschiedlichen Darstellungen bestimmte Rechenoperationen einfacher durchführen lassen:

- Komplexe Zahlen können in der kartesischen Darstellung einfach addiert und subtrahiert werden.
- Komplexe Zahlen können mit Hilfe der Polarkoordinaten einfach multipliziert und dividiert werden.